

Documentação - Agrofarm

1) Requisitos funcionais

Número	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Gerenciamento das Fazendas	O sistema deve permitir o cadastro, edição, listagem e exclusão de fazendas, incluindo um campo obrigatório para identificar se a propriedade é própria ou arrendada.	Alta
RF02	Módulos por Fazenda	O sistema deve permitir que o usuário selecione uma fazenda específica (ou todas ao mesmo tempo) e, a partir desse momento, todas as informações exibidas pertencerão exclusivamente àquela fazenda.	Alta
RF03	Sacas por Cultura	O sistema deve permitir que o usuário controle o estoque e a colheita, registrando a entrada de sacas, informando a cultura, a quantidade colhida, a data da colheita e a qual safra e fazenda pertence, possibilitando a edição e exclusão de registros.	Alta
RF04	Histórico de Produção	O sistema deve permitir que o usuário consiga visualizar o volume produzido ao longo do tempo, podendo aplicar filtros por cultura específica e por fazenda, facilitando a comparação de produtividade entre anos.	Média
RF05	Gerenciamento de Gastos	O sistema deve permitir que o usuário registre despesas informando, valor, data de vencimento, status (pago/pendente) e descrição, podendo editar, visualizar os detalhes e excluir um gasto.	Alta
RF06	Registro de Lucros	O sistema deve permitir que o usuário registre o lucro de suas produções informando a cultura vendida, a quantidade de sacas, o valor unitário de venda, o comprador e a data.	Alta
RF07	Filtro de Gastos Específicos	O sistema deve fornecer uma ferramenta avançada de busca e filtros, possibilitando o usuário refinar a visualização dos gastos cruzando dados.	Baixa

RF08	Dashboard Financeiro	O sistema deve possuir um painel de controle que consolide os lucros, as despesas e o salto total, exibindo gráficos comparativos e a cotação do dólar em tempo real.	Média
RF09	Inteligência de Abatimento de Dívidas	O sistema deve possuir uma calculadora inteligente que possibilite o usuário visualizar quantas sacas deve-se vender para conseguir abater o valor atual da dívida, conseguindo editar o valor, o tipo e a quantidade de sacas.	Alta
RF010	Lembretes integrados com WhatsApp	O sistema deve possuir uma aba de lembretes onde o usuário consegue cadastrar lembretes futuros e eles cheguem diretamente no whatsapp quando a data se aproximar.	Baixa
RF011	Assistente Inteligente de Produção (IA)	O sistema deve ter uma Inteligência Artificial que gere insights sobre comparações e aumentos desproporcionais no gasto agrícola ou com ideias de abatimento de despesas.	Baixa
RF012	Hierarquia de visualização	O sistema deve permitir a segmentação de funcionalidades baseada em perfis de usuário, restringindo o acesso às telas de gestão, relatórios financeiros e configurações apenas ao perfil Administrador , enquanto o perfil Funcionário acessa apenas as rotinas operacionais.	Baixa
RF013	Registro de Insumos e Atividades de Campo	O sistema deve permitir que o funcionário registre o uso diário de adubos e outros insumos, incluindo a seleção do item, a quantidade aplicada e um campo de observações para detalhamento de atividades extras não catalogadas.	Baixa

2) Requisitos não funcionais

Número	Requisito	Descrição	Prioridade
RFN01		As funcionalidades de cadastro e edição de fazendas, custos e vendas devem estar operacionais sem dependência de conexão ativa com a internet.	

RNF02		Um usuário deve ser capaz de completar o fluxo de "Simulação de Venda" em no máximo 4 interações (cliques/toques) a partir da tela inicial do dashboard.	
RNF03		O valor do dólar em cache deve ser atualizado em menos de 2 segundos após a conexão ser restabelecida. a cultura, a quantidade colhida, a data da colheita e a qual safra e fazenda pertence, possibilitando a edição e exclusão de registros.	
RNF04		O carregamento inicial do dashboard financeiro não deve demorar mais de 2 segundos.	
RNF05		A interface deve adaptar automaticamente 100% dos seus elementos visuais para resoluções que variam de 360px (mobile) a 1920px (desktop), sem perda de funcionalidade.	
RNF06		O sistema deve impedir a exclusão de qualquer fazenda que possua safras ou custos vinculados.	

3) Restrições:

1. Toda fazenda deve ser classificada obrigatoriamente como "Própria" ou "Arrendada" no momento do cadastro.
2. O sistema deve bloquear o registro de vendas se a quantidade for superior ao saldo disponível em estoque.
3. Todo lançamento de custo de insumo deve estar obrigatoriamente associado a uma safra existente no sistema.

4) Tecnologias:

- React (frontend)
- Node.js(backend)
- Vitestest (cobertura de testes)
- Bcrypt (criptografia)
- Banco de dados em nuvem (neon)
- Tailwind css (estilização)

